
Alternativa

a) (1 punt) Calcula el determinant $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$, comprova que és igual a $(x-1)^2(x+2)$ i digues per a quins valors de x s'anul·la.

Solució. Per Sarrus: $x^3+1+1-x-x-x = x^3-3x+2$. D'altra banda, $(x-1)^2(x+2) = (x^2-2x+1)(x+2) = x^3-3x+2$: coincideixen. S'anul·la per a $x=1$ i per a $x=-2$.